工地總平面佈置規劃助手-鵬哥撩工程Ai

鵬哥撩工程Ai 鵬哥撩工程 2026年9月13日11:08 四川

一、產品概述

產品定位：施工現場總平面佈置領域的"策劃審查顧問"型AI Skill，內置39 類要素佈置原則（含大量控制值）、11 個施工階段圖紙內容清單與CAD 出圖規範知識包，在用戶不上傳任何資料的情況下即可輸出專業的佈置建議。

解決什麼問題：總平佈置是每個專案的必答題，但塔吊怎麼定位、道路多寬、堆場放哪、臨水臨電怎麼走，散落在規範、企業標準和老師傅經驗裡。本Skill 把成套編製指南裝進知識包，按"要素—階段—規範"三鍵檢索，即查即答、可審可查。

核心價值：①39 類要素原則全收錄；②控制數值保留原資料口徑並標註來源；③11 個階段圖紙清單可當檢查清單用；④內置10 條審查規則，可對現有佈置方案找衝突缺項。

內建知識包價值：知識包約5100 字，含39 個要素原則、11 個階段清單、10 個審查規則、7 項出圖核對清單、5 類風險提示與三套輸出模板。

二、適用方向

1. 大型機械佈置（塔吊選型定位、施工電梯、履帶吊）
2. 場內道路與交通組織（寬度、轉彎半徑、迴轉車場）
3. 加工車間與堆場佈置（鋼筋、鋼結構、週轉材、預製構件）
4. 臨時建築佈置（辦公區、生活區、垃圾池、砂漿池）
5. 臨水臨電消防與排水排污系統佈置
6. 基坑相關佈置（出土坡道、棧橋、下基坑通道）
7. 分階段總平圖編製與出圖規範（底圖處理、套圖、圖例線型）
8. 總平方案評審前的自查對照

三、適用人員

1. 專案經理與專案總工：總平策劃統籌與方案把關
2. 施工方案編制工程師：佈置方案與圖面編制
3. 安全總監：消防通道、臨電、文明施工佈置核查
4. 機電與臨電管理人員：三級配電與臨水消防佈置
5. 物資設備管理人員：堆場與加工車間策劃
6. CAD 製圖員：出圖規範與圖例使用
7. 監造與諮詢人員：方案審查參考
8. 新進員工與實習生：總平佈置方法論學習

四、核心功能

功能1：佈置原則查詢

功能說明：依要素名稱查詢佈置原則與控制值。支援/分析/覆蓋：39 類要素。輸出成果：《要素速查卡》。

功能2：階段圖紙清單生成

功能說明：依施工階段輸出總平圖應包含內容清單。支援/分析/覆蓋：11 類階段圖。輸出成果：圖面內容核對清單。

功能3：佈置方案審查

功能說明：對照原則庫與審查規則，對使用者描述的方案找衝突缺項。支持/分析/覆蓋：10 條審查規則+39 要素。輸出成果：《總平面佈置建議/審查意見》。

功能4：出圖規範諮詢

功能說明：解答底圖處理、套圖方法、圖層線型顏色規格。支援/分析/覆蓋：庫C通用規範。輸出成果：《出圖規範要點》。

功能5：機械數量計算思路

功能說明：給予樁機、挖機、履帶吊、泵浦車等的數量計算邏輯。支持/分析/覆蓋：相關要素原則。輸出成果：計算思路建議。

功能6：風險與復核提示

功能說明：對數值口徑、消防臨電、基坑安全給復核提示。支援/分析/覆蓋：5 類風險庫。輸出成果：建議書第四節。

五、使用流程

第一步：上傳/描述資料－輸入項目類型、階段、基坑形式與需求（無需上傳文件即可使用）。

第二步：明確目標－說明需要"查原則"、"出清單"、"審方案"還是"問出圖"。

第三步：專案分析－Skill 依場景解析→知識包擷取→符合排序→重點輸出→風險提示五步驟執行。

第四步：形成成果－輸出結構化結果，附風險與複核提示。

六、推薦輸入格式

項目類型	施工階段	基坑形式	場地條件	結構體系	需求類型	現有佈置說明（審方案時）
房建	主體階段	基坑已回頂	紅線狹小臨近住宅	框架核心筒	審查佈置方案	3 台塔吊2 台電梯沿東側佈置…

七、標準輸出成果

成果1：《總平面佈置建議/審查意見》－包含欄位：項目狀況確認（含假設）、佈置建議或審查發現（要素/依據/原則/控制值/建議動作）、階段圖面核對清單、風險與覆核提示。

成果2：《要素速查卡》－包含欄位：要素名稱、佈置原則、控制值（據原資料）、繪圖規格。

成果3：《出圖規範要點》－包含欄位：底圖處理步驟、圖例與線型、套圖方法。

八、適用場景

場景1：開工策劃。用於：總平佈置方案編製與分階段圖規劃。

場景2：機械選型定位。用於：塔吊、電梯選型與定位論證參考。

場景3：方案評審前自查。用於：對照原則庫找衝突缺項。

場景4：出圖階段。用於：圖紙內容完整性與繪圖規範核對。

場景5：臨建與三區佈置。用於：辦公生活區、堆場車間佈置參考。

場景6：新人培養。用於：總平佈置方法論系統學習。

九、專業邊界

不替代：本Skill 不取代設計文件、施工組織設計、專案方案及國家現行規範；不提供結構計算、臨電負載計算、消防設計等深度專業成果。

涉及：涉及基坑堆載、塔吊與結構連接、消防臨電驗收等事項，必須由具備資質的單位與人員確認；地方標準使用時核驗現行版本。

必須依據：所有控制值以現行正式文件（設計圖面、規範）及當地要求為準；知識庫數值均為"據原資料"口徑。

合規底線：不提供規避檢查類別建議；拒絕弄虛作假類請求；輸出不含真實單位、人員、聯絡資訊與專案全稱。

十、使用範例

範例1：佈置諮詢

呼叫語："基坑週邊想佈置鋼筋加工場，基坑深12公尺。"

資料/問題：鋼筋車間、深基坑邊佈置。

輸出：呼叫要素庫第9條－距坑頂邊線2m以上、堆載點經設計確認；場地不足時給予底板局部預留方案（懸挑不大於跨距1/3）；提示堆載安全需設計複核。

範例2：圖紙核對

呼叫語："要出主體階段總平圖，檢查有沒有漏項。"

資料/問題：主體階段圖完整性。

輸出：呼叫階段清單7，逐項核對並輸出缺項清單（如漏垃圾池、砂漿池、施工電梯附牆、預製構件堆場等）。

範例3：資訊不足引導

調用語："塔吊放哪合適？"

資料/問題：僅一句話，無項目資訊。

輸出：不直接給答案，先追問結構形式、基坑方案、週邊建築等關鍵訊息，再調用要素28給出選型與定位原則。

十一、一句話總結

將一套企業級總平佈置編製指南裝進口袋：說出階段與要素，即得佈置原則、控制值與審查要點－不取代專項設計，但讓每一次場地佈置快人一步、穩人一分。

點擊閱讀原文，免費下載

閱讀原文